Лабораторная работа №9

Создание графа в Neo4j и выполнение базовых запросов Cypher

Дисциплина: Нереляционные базы данных (NoSQL) | 3 курс, «Информационные системы» | Продолжительность: 2 академических часа

1. Цель и результаты обучения

Цель — освоить модель property graph, создать граф предметной области в Neo4j и выполнить базовые операции на языке Cypher. По завершении студент умеет создавать узлы и отношения, находить шаблоны связей, фильтровать результаты, изменять и удалять данные, объяснять смысл направленных ребер и предотвращать дублирование при повторном запуске скриптов.

2. Программное обеспечение и подготовка

Используйте Neo4j Desktop с локальной БД или Neo4j AuraDB и Query (Browser). Для локальной установки откройте запущенную базу и интерфейс выполнения Cypher. Работайте только с учебными вымышленными данными. Команды выполняются в редакторе Cypher последовательно; после каждой операции проверьте результат.

3. Краткая теория

Property graph состоит из узлов (nodes), отношений (relationships), меток (labels) и свойств (properties). Узел (:Student {name: "Aibek"}) представляет сущность; связь (s)-[:STUDIES]->(c) выражает направленное отношение между сущностями. MATCH сопоставляет шаблоны графа, WHERE задает фильтр, RETURN формирует результат, CREATE создает элементы, MERGE ищет или создает заданный шаблон, SET обновляет свойства, DELETE удаляет элементы.

В отличие от реляционного JOIN, графовый запрос выражает путь непосредственно через последовательность отношений. Однако выбор графовой БД оправдан тогда, когда анализ связей является важной частью задачи.

4. Демонстрационный пример: университет

Создадим студентов, курсы и преподавателей. Идентификаторы id уникальны в пределах соответствующей метки в рамках учебной модели. Перед первым запуском рекомендуется создать ограничения уникальности.

```
CREATE CONSTRAINT student_id_unique IF NOT EXISTS
FOR (s:Student) REQUIRE s.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT course_id_unique IF NOT EXISTS
FOR (c:Course) REQUIRE c.id IS UNIQUE;
CREATE CONSTRAINT teacher_id_unique IF NOT EXISTS
FOR (t:Teacher) REQUIRE t.id IS UNIQUE;
```

```
MERGE (s1:Student {id: 1}) SET s1.name = "Aibek", s1.group = "IS-24-1"
MERGE (s2:Student {id: 2}) SET s2.name = "Aliya", s2.group = "IS-24-1"
MERGE (s3:Student {id: 3}) SET s3.name = "Damir", s3.group = "IS-24-2"
MERGE (c1:Course {id: 101}) SET c1.title = "NoSQL", c1.credits = 5
MERGE (c2:Course {id: 102}) SET c2.title = "Algorithms", c2.credits = 4
```

```
MERGE (t:Teacher {id: 201}) SET t.name = "Instructor A";
```

Связи создаются после существования конечных узлов. MERGE с уже связанными узлами помогает избежать повторного создания одного и того же отношения.

```
MATCH (s:Student {id: 1}), (c:Course {id: 101})
MERGE (s)-[:STUDIES]->(c);
MATCH (s:Student {id: 2}), (c:Course {id: 101})
MERGE (s)-[:STUDIES]->(c);
MATCH (s:Student {id: 3}), (c:Course {id: 102})
MERGE (s)-[:STUDIES]->(c);
MATCH (t:Teacher {id: 201}), (c:Course {id: 101})
MERGE (t)-[:TEACHES]->(c);
```

5. Пошаговые задания

Задание 1. Постройте схему: не менее трех типов узлов и двух типов отношений. Для каждого типа определите минимум три свойства, а для каждой связи — направление и смысл. Изобразите граф из 6–8 объектов в отчете.

Задание 2. Создайте ограничения уникальности по id для основных меток. Создайте не менее 12 узлов суммарно (не менее 3 узлов каждого типа) и не менее 15 отношений. Данные должны быть осмысленными и согласованными.

Задание 3. Получите все узлы одной метки, затем список выбранных свойств с сортировкой и ограничением количества строк.

```
MATCH (s:Student) RETURN s;
MATCH (s:Student) RETURN s.name AS student, s.group AS groupName
ORDER BY student LIMIT 10;
```

Задание 4. Выполните минимум три запроса по связям: одношаговый переход, обратный поиск и цепочка из двух отношений. Объясните каждую часть шаблона.

```
MATCH (s:Student)-[:STUDIES]->(c:Course)
RETURN s.name AS student, c.title AS course;
MATCH (t:Teacher)-[:TEACHES]->(c:Course)<-[:STUDIES]-(s:Student)
RETURN t.name AS teacher, c.title AS course, s.name AS student;
```

Задание 5. Используйте WHERE для фильтрации по строковому и числовому свойствам. Для числового фильтра предварительно заполните соответствующие свойства.

```
MATCH (s:Student) WHERE s.group = "IS-24-1" RETURN s.name;
MATCH (c:Course) WHERE c.credits >= 5 RETURN c.title, c.credits;
```

Задание 6. Измените свойство одного узла и добавьте свойство к отношению. Проверьте изменения запросом MATCH.

```
MATCH (s:Student {id: 1}) SET s.year = 3 RETURN s;
MATCH (s:Student {id: 1})-[r:STUDIES]->(c:Course {id: 101})
SET r.semester = 5 RETURN s.name, r.semester, c.title;
```

Задание 7. Удалите только тестовый узел, не используемый в основном графе. Сначала создайте его, затем удалите. Удаление узла со связями требует DETACH DELETE; применяйте его только к заведомо учебному объекту.

```
CREATE (:Temp {id: 999, note: "delete-me"});
MATCH (n:Temp {id: 999}) DETACH DELETE n;
MATCH (n:Temp {id: 999}) RETURN count(n) AS remaining;
```

Задание 8. Повторно выполните скрипт MERGE и убедитесь, что количество узлов с уникальными id не выросло. Объясните разницу CREATE и MERGE и роль ограничений уникальности.

6. Десять индивидуальных вариантов

№	Предметная область	Метки узлов	Типы отношений	Целевой запрос
1	Университет	Student, Course, Teacher	STUDIES, TEACHES	Курсы студента и преподаватели
2	Библиотека	Reader, Book, Author	BORROWED, WROTE	Книги читателя и их авторы
3	Интернет-магазин	Customer, Product, Category	BOUGHT, IN_CATEGORY	Покупки клиента по категориям
4	Кинотеатр	Viewer, Movie, Director	WATCHED, DIRECTED	Фильмы зрителя и режиссеры
5	Турагентство	Tourist, Tour, Country	BOOKED, IN_COUNTRY	Туры туриста по странам
6	Спортивный клуб	Athlete, Team, Coach	MEMBER_OF, COACHES	Спортсмены конкретного тренера
7	IT-компания	Developer, Project, Technology	WORKS_ON, USES	Технологии проектов разработчика
8	Медицинский центр	Patient, Doctor, Department	VISITS, WORKS_IN	Врачи отделений пациента
9	Онлайн-обучение	Learner, Course, Instructor	ENROLLED_IN, TEACHES	Курсы учащегося и преподаватели
10	Транспортная сеть	Passenger, Route, Stop	USES, INCLUDES	Остановки маршрутов пассажира

Для всех вариантов одинаковые требования: 12+ узлов, 15+ отношений, 3+ метки, 2+ типа отношений, 8 запросов (создание, чтение, фильтрация, сортировка, переходы, изменение, удаление, повторный MERGE). Для варианта 8 — только синтетические данные без реальных сведений о пациентах.

7. Дополнительное задание

Найдите объекты, имеющие общего соседа. Для университета — пары студентов, изучающих одну дисциплину. Используйте DISTINCT, чтобы избежать повторов по нескольким общим курсам.

```
MATCH (a:Student)-[:STUDIES]->(c:Course)<-[:STUDIES]-(b:Student)
WHERE a.id < b.id
```

```
RETURN a.name AS firstStudent, b.name AS secondStudent,
    collect(DISTINCT c.title) AS sharedCourses;
```

8. Требования к отчету и защите

Отчет: титульный лист; цель; номер варианта; краткое описание предметной области; схема графа; таблица меток/свойств/отношений; полный Cypher-скрипт; скриншоты результатов не менее восьми запросов; пояснения к MATCH, MERGE, WHERE, SET и DELETE; вывод 5–7 предложений. На защите студент демонстрирует граф и объясняет один двухшаговый запрос.

9. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Схема графа и обоснование модели	15
Ограничения и создание 12+ узлов	15
Создание 15+ отношений	15
MATCH, WHERE, RETURN, ORDER BY	20
Двухшаговый запрос	10
SET и безопасное удаление	10
Проверка MERGE и отсутствия дублей	5
Отчет и защита	10
Итого	100

10. Контрольные вопросы

1. Что такое property graph?
2. Чем узел отличается от отношения?
3. Какую роль выполняют метки и свойства?
4. Что означает направление связи?
5. Для чего используются CREATE и MERGE?
6. Как работает MATCH?
7. Чем WHERE отличается от RETURN?
8. Как получить связанные узлы за два перехода?
9. Для чего нужны ORDER BY и LIMIT?
10. Как изменить свойства узла и отношения?
11. Чем DELETE отличается от DETACH DELETE?
12. Зачем создавать ограничения уникальности?
13. Как проверить отсутствие дубликатов?
14. Когда графовая модель предпочтительнее табличной?

11. Источники

Neo4j Cypher Manual — https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/

Neo4j Getting Started — https://neo4j.com/docs/getting-started/

Neo4j Cypher: MERGE — https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/clauses/merge/

Neo4j Cypher: MATCH — https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/clauses/match/

Силлабус «Нереляционные базы данных (NoSQL)», 2026–2027, лабораторная работа №9.